



Consignes :

1. L'évaluation comporte cinq (5) parties.
2. L'usage de la calculatrice programmable et tout gadget électronique (tél., tablette, i Pad, montre Intelligente) est formellement interdit dans la salle d'examen.
3. Le silence est obligatoire dans la salle.

Durée de l'évaluation : SVT 3 heures SMP : 2h30

PARTIE A

Recopier et compléter judicieusement les phrases suivantes. (20 pts)

- Le plus simple de tous les composés organiques est le _____. Il est aussi le plus simple des _____.
- L'ion amidure de formule NH_2^- est une base de Bronsted car il peut capter _____ pour se transformer en _____.
- L'alcool éthylique peut provenir de deux sources principales. L'une est _____ de certains jus de fruits et l'autre par _____ de l'éthylène.
- Le groupement fonctionnel des acides carboxyliques est _____; le premier terme de cette famille a pour formule développée _____.
- L'alcool vinylique et l'éthanal présentent la même formule moléculaire, _____; ils représentent deux isomères de _____.
- La déshydrogénation du cyclohexane par le soufre permet d'obtenir _____ et _____.
- En plongeant une lame de zinc dans une solution d'ions Zn^{2+} , on obtient un couple redox représenté par _____ où l'oxydant est _____.
- Un hydrocarbure possède trois (3) atomes de carbone dont deux (2) digonaux. Il s'agit du _____ de formule semi-développée _____.
- Le composé de formule semi-développée $CH_2 = CH - CH_3$ présente un seul atome de carbone de classe _____ et deux atomes de carbone géométrie _____.
- Le chlorure de vinyle s'obtient à partir de l'addition d'une molécule de chlorure d'hydrogène sur _____; sa polymérisation donne un composé mieux connu sous le nom de _____.

PARTIE B

Ecrire et équilibrer les équations des réactions chimiques suivantes. (20 pts)

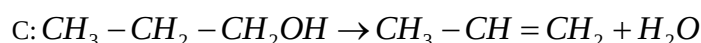
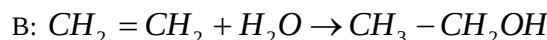
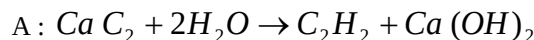
- Combustion incomplète du butane dans l'air ;
- Mononitration du benzène ;
- Oxydation du zinc par l'acide chlorhydrique ;
- Neutralisation de l'acide acétique par le potasse ;
- Hydrolyse du carbure de calcium.

PARTIE C

Traiter une (1) des deux (2) questions suivantes. (15 pts)

- 1- Soit une pile mettant en jeu les couples oxydant/réducteur $Zn^{2+}_{(aq)} / Zn_{(s)}$ et $Ag^+_{(aq)} / Ag_{(s)}$: de potentiels redox respectifs - 0,76 V et + 0,80V.
 - a) Présenter le schéma conventionnel de cette pile.
 - b) Ecrire l'équation de fonctionnement de la pile à partir des réactions aux électrodes.

- 2- Les trois réactions suivantes impliquent de l'eau.



- a) Laquelle correspond à une hydratation ?
- b) En quoi consiste une hydratation ? Quel terme s'y oppose ? Identifier la réaction correspondante.

PARTIE D – (15pts)

Bien lire l'extrait de texte suivant puis répondre aux questions ci-après.

L'énergie propre

Actuellement, la production d'énergie électrique est principalement, assurée par des centrales nucléaires et thermiques. Lors des pics de consommation, on a recours à des centrales thermiques au fioul ou au charbon utilisant des sources d'énergie fossiles. La production de l'hydrogène grâce à des sources d'énergie renouvelables permettent de limiter l'utilisation de centrales émettant des gaz à effet de serre. On peut ainsi obtenir des molécules d'eau.

« Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Nathan éd 2021 »

Questions.

- 1) Présenter un intérêt résultant de l'utilisation du dihydrogène comme source d'énergie.
- 2) Quel désavantage présente le recours aux centrales thermiques au fioul ou au charbon ?
- 3) Qu'entend-on par électrolyse ? Ecrire l'équation de l'électrolyse de l'eau.

PARTIE E – (30 pts)

Résoudre : SVT : deux (2) des trois (3) problèmes.

SMP : un (1) des trois (3) problèmes.

- I. On réalise la combustion complète d'un certain volume de propane. Sachant que 20 L d'air sont nécessaires à cette combustion ; déterminer :
 - a) le volume de propane à T.P.N qui a été brûlé ;
 - b) la masse d'eau obtenue ;
 - c) le nombre de mole d'eau formé ;
 - d) le volume du dioxyde de carbone produit sachant qu'il est recueilli à 84°C sous une pression de 72 cm de mercure.
- II. On estérifie 120 cm³ d'éthanol de masse volumique 0,8g/cm³ par l'acide propanoïque. Le rendement de la réaction étant de 60%, on demande :
 - a) l'équation équilibrée de la réaction
 - b) le nom et la masse du produit organique formé
 - c) le nombre de mole d'eau produit par la réaction.
- III. On détruit 5 L de propane dans 20 L de dichlore. Les 2 gaz étant pris à T.P.N, on demande :
 - a) Le bilan de matière à l'état final à partir d'un tableau d'avancement.
 - b) Le réactif limitant
 - c) La masse du solide formé.

On donne en g/mol :
C :12 ; H :1 ; O :16 ; Cl :35,5.